

東大理科数学 2006

110分 / 150分

		計	思	総	
①	変数	B	A	A	20
②	場合の数	B	B	B	20
③	変数	C	B	B	20
④	整数	B	B	B	20
⑤	極限	B	C	C	20
⑥	基礎	B	B	B	20

[解] (1) $P_k(x_k, \frac{1}{x_k})$ ($k=1, 2$) とおく、与えられ

$$\overrightarrow{OP_3} = \frac{3}{2}\overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1} = \frac{3}{2}\left(\frac{x_2}{x_2}\right) - \left(\frac{x_1}{x_1}\right) = \left(\frac{\frac{3}{2}x_2 - x_1}{\frac{3}{2x_2} - \frac{1}{x_1}}\right) \quad \dots ①$$

である。 P_3 が $xy=1$ 上にあり仮定すると、①から

$$\left(\frac{3}{2}x_2 - x_1\right)\left(\frac{\frac{3}{2x_2} - \frac{1}{x_1}}{\frac{3}{2x_2} - \frac{1}{x_1}}\right) = 1$$

$$\frac{9}{4} + 1 - \frac{3}{2}\left(\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}\right) = 1$$

$$\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = \frac{3}{2} \quad \dots ②$$

$t = \frac{x_1}{x_2}$ ($\neq 0$) とおく、②から

$$t + \frac{1}{t} = \frac{3}{2}$$

$$t^2 - \frac{3}{2}t + 1 = 0$$

となり、この判別式 $D = \frac{9}{4} - 4 < 0$ より、 $t \in \mathbb{R}$ に矛盾。よって P_3 は $xy=1$ 上にない。

(2) $P_k(\cos \theta_k, \sin \theta_k)$ ($0 \leq \theta_k < 2\pi$) とおく ($k=1, 2, 3$) 与えられ、

$$\begin{pmatrix} \cos \theta_3 \\ \sin \theta_3 \end{pmatrix} = \frac{3}{2} \begin{pmatrix} \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \cos \theta_1 \\ \sin \theta_1 \end{pmatrix} \quad \dots ③$$

ため

$$\left(\frac{3}{2}\cos \theta_2 - \cos \theta_1\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\sin \theta_2 - \sin \theta_1\right)^2 = 1$$

$$\frac{9}{4} - 3\cos(\theta_2 - \theta_1) = 0$$

$$\cos(\theta_2 - \theta_1) = \frac{3}{4} \quad \dots ④$$

である。

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OP_4} &= \frac{3}{2} \begin{pmatrix} \frac{3}{2}\cos \theta_2 - \cos \theta_1 \\ \frac{3}{2}\sin \theta_2 - \sin \theta_1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{5}{4}\cos \theta_2 - \frac{3}{2}\cos \theta_1 \\ \frac{5}{4}\sin \theta_2 - \frac{3}{2}\sin \theta_1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

から

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{OP_4}|^2 &= \frac{25}{16} + \frac{9}{4} - \frac{15}{4}\cos(\theta_2 - \theta_1) \\ &= \frac{25+36-45}{16} \quad (\because ④) \\ &= 1 \end{aligned}$$

となり、 $t=1$ 時に P_4 も $x^2+y^2=1$ 上にあり、図

第 2 問

[解]

(1) $n=2$ の時.

① X が 1 の時. $X00$ となり. $p(1-p)$

② X が 2 の時. $XX00, X0X0$ となり. $p^2(1-p) + (1-p)^2$

よって.

$$P_2 = p(1-p) + p^2(1-p) + (1-p)^2 = (1-p)(2p^2 - p + 1)$$

(2) $n \geq 3$ の時. X が 1 の時. $X \underbrace{0 \dots 0}_{n-2}$ となり. 確率 $(1-p) \cdot p^{n-1}$ である. ... ①

X が 2 の時.

$\left\{ \begin{array}{l} XX0 \dots 0 \text{ となり. 確率 } p(1-p)^{n-1} = (1-p) \cdot p^n \\ X0 \dots X \dots 0 \text{ となり. 確率 } (n-1)(1-p)^3 \cdot p^{n-2} \end{array} \right.$... ②

①② から

$$P_n = (1-p) \cdot p^{n-1} + (1-p) \cdot p^n + (n-1) \cdot (1-p)^3 \cdot p^{n-2}$$

X

XX00

X0X0

X000

0

第 3 問

[解] $Q(x, 1)$ ($0 < x$) とおく, $OQ \perp l$ から OQ の中点

$M(\frac{x}{2}, \frac{1}{2})$ に l が通るので:

$$l: y = -x(x - \frac{x}{2}) + \frac{1}{2} \\ = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

とかける。 l の方程式から $\alpha = -\lambda^2$ 。

$$l: y = \alpha x + \frac{1}{2}\alpha^2 + \frac{1}{2}, \alpha < 0 \quad \dots ①$$

とる。 $R(t, \tan \theta + t)$ ($0 < t$) とおく。同様に

$$\begin{cases} \overrightarrow{PR} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \end{pmatrix} = 0 \\ \frac{1}{2}\alpha^2 t + \frac{1}{2}\alpha^2 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}t \cdot \tan \theta + \frac{1}{2}p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1 + \alpha \tan \theta) \cdot t = p\alpha \\ (\tan \theta - \alpha)t = \alpha^2 + 1 - p \end{cases}$$

第2式から $t = \frac{\alpha^2 + 1 - p}{\tan \theta - \alpha}$ だから, $(\tan \theta - \alpha > 0)$ 第1式に代入して

$$(\alpha^2 + p + 1)(1 + \alpha \tan \theta) = p\alpha(\tan \theta - \alpha)$$

$$(\alpha^2 + 1 - 2p) \cdot \alpha \cdot \tan \theta = -p\alpha^2 - \alpha^2 + p - 1$$

$$\tan \theta = \frac{-(p+1)\alpha^2 + p - 1}{\alpha(\alpha^2 + 1 - 2p)}$$

(2) 倍角公式から $t = \tan \frac{\theta}{2}$ とおく。

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{2t}{1-t^2}, \tan \theta = \frac{t + \frac{2t}{1-t^2}}{1 - t \cdot \frac{2t}{1-t^2}} = \frac{3t - t^3}{1-3t^2} \quad \dots ②$$

である。題意から $\alpha t = -1$ かつ $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ で常に成立する p があることを示せば良い。

(1) 及び (2) から

$$\frac{3t - t^3}{1-3t^2} = \frac{-(p+1)\alpha^2 + p - 1}{\alpha(\alpha^2 + 1 - 2p)} \quad \dots ③$$

$\alpha = -\frac{1}{t}$ を代入

$$\frac{3t - t^3}{1-3t^2} = \frac{(p-1)t^2 - (p+1)}{(1-2p)t + 1} \cdot (-t)$$

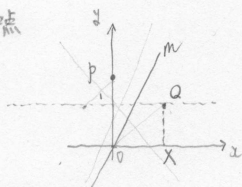
よって t についての恒等式だから、両辺を t でわって

$$(3-t^2) \{ (1-2p)t + 1 \} = - (1-3t^2) \{ (p-1)t^2 - (p+1) \} \quad \dots ④$$

$S = t^2$ とおくと

$$(2p-1)S^2 + (2p+2)S + 3 = 3(p-1)S^2 - (4p-2)S + (p+1) \quad \dots ⑤$$

⑤が S についての恒等式になるのは $p = \frac{2}{3}$ の時である。おては恒等式を示すため



$$\frac{1}{x}$$

$$\begin{pmatrix} t \\ \tan \theta - p \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \end{pmatrix}$$

$$\alpha \cdot \tan \frac{\theta}{2}$$

$$(3t^2 - 1)$$

$$-(p-1) - 3(p-1)$$

$$4p - 2$$

$$-3(p-1) -$$

$$\{z^2 - z + yz\}$$

第 4 問

【解】(1) $y=1$ の時、 $\lambda=1$ とし、 $z^2 - z + 2 = 0$ だが、これをみたす $z \in \mathbb{Z}$ はない。

$$1^\circ y=2$$

$$\lambda=1 \text{ の時、 } z^2 - 2z + 5 = 0 \text{ となり、これをみたす } z \text{ はない}$$

$$\lambda=2, \quad z^2 - 4z + 8 = 0$$

$$2^\circ y=3$$

$$\lambda=1 \text{ の時、 } z^2 - 3z + 10 = 0$$

$$\lambda=2, \quad z^2 - 6z + 13 = 0$$

$$\lambda=3, \quad z^2 - 9z + 18 = 0 \text{ となり、 } z=3, 6 \text{ が通ずる。}$$

$$\text{以上より、 } (x, y, z) = (3, 3, 3), (3, 3, 6)$$

$$(2) \quad a^2 + b^2 + c^2 = abc, \quad a \leq b \leq c \quad \cdots \textcircled{1} \text{ とする。 } z = bc - a \text{ とする。}$$

$$bc - a \geq c \Leftrightarrow (b-1)c \geq a$$

∴ (1) から $b \geq 3$ だから、これを成り立たし、

$$b^2 + c^2 + z^2 = b^2 + c^2 + (bc - a)^2$$

$$= b^2 + c^2 - abc = bc \cdot z$$

から $b^2 + c^2 + z^2 = bc \cdot z$ も成り立つ。よって $(b, c, bc-a)$ は (A) をみたす、よって示した図

$$(3) \text{ 漸化式 } \{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\} \in \mathbb{Z},$$

$$\begin{cases} a_{n+1} = b_n \\ b_{n+1} = c_n \\ c_{n+1} = b_n c_n - a_n \\ a_1 = b_1 = c_1 = 3 \end{cases} \quad \cdots *$$

により定めると、

$$c_{n+1} - c_n = (b_n - 1)c_n - a_n > c_n - a_n > 0 \quad (\because b_n \geq 3)$$

だから $c_{n+1} > c_n$ となる。つまり、 n を生成する (a_n, b_n, c_n) は n により異なり、かつ (2) から

(A) をみたす。よって (A) をみたす (x, y, z) は無数にある。

$$bc - a$$

$$\begin{array}{ccc} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \\ 3 & 6 & 18-3 \end{array}$$

$$b$$

第 5 問

[解1] $\begin{cases} b_1 = 2 \\ b_{n+1} = b_n + \frac{1}{b_n} + 2 \end{cases} \dots \textcircled{1}$

だから、はしおちり $n a_n \rightarrow 2$

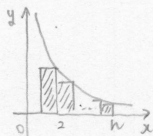
(1) $b_n > 2n$ ($n \geq 2$) $\rightarrow$ $\hookrightarrow$ 帰納法で示す. $n=2$ の時、 $\textcircled{1}$ から $b_2 = 4 + \frac{1}{2} > 4$ なることは成立. $n=k \in \mathbb{N}$ ($k \geq 2$) の成立を仮定すると、 $\textcircled{1}$ から

$$b_{k+1} = b_k + \frac{1}{b_k} + 2 > 2(k+1)$$

となり、 $n=k+1$ でも $\textcircled{1}$ は成立. おて示した図

(2) (1) から $n \geq 2$ に対して $\frac{1}{a_n} > 2n \therefore a_n < \frac{1}{2n}$ である. $n \rightarrow \infty$ とおくと $\frac{1}{a_n} \rightarrow \infty$ である. したがって、左図で面積比較して.

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k < \frac{1}{n} \left(\frac{1}{2} + \sum_{k=2}^n \frac{1}{2k} \right) < \frac{1}{2n} \left(1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx \right)$$



$$\therefore \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k < \frac{1 + \log n}{2n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

から、 $0 < a_k$ とおいて (1) のから帰納的に $0 < a_k$. はしおちりから、

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow 0$$

(3) $\textcircled{1}$ から、

$$b_{n+1} - b_n = 2 + a_n$$

$n=1, 2, \dots, N$ として足して、

$$b_{N+1} - b_1 = 2N + \sum_{k=1}^N a_k$$

両辺 N としておいて、

$$\frac{1}{(N+1)a_{N+1}} = \frac{2}{N+1} + 2 \frac{1}{N+1} \sum_{k=1}^N a_k \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 2 \quad (\because (2))$$

だから $0 < x$ で $\frac{1}{x}$ が連続だから、

$$N a_N \rightarrow 2 \quad (N \rightarrow \infty)$$

[解2]

(3) $b_n \leq 2n + \log n$ を帰納法で示す. $n=1$ の時は成立する. 以下 $n=k \in \mathbb{N}$ の成立を仮定. $\textcircled{1}$ から

$$b_{k+1} = b_k + \frac{1}{b_k} + 2 \leq 2(k+1) + \log k + \frac{1}{2k} \quad (\because 2k \leq b_k) \dots \textcircled{2}$$

ここで $f(x) = \log(x+1) - \log x - \frac{1}{2x}$ とおくと、

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} = \frac{1-x}{2x^2(x+1)}$$

から下表を作る

x	0	1
f'	+	-
f	↑	↓

$$\left(\begin{array}{l} x \rightarrow \infty \text{ のとき平均値の定理より } x < x+1 \text{ なる } \xi \text{ に対して} \\ f(x) = \frac{1}{\xi} - \frac{1}{2x} > \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2x} > 0 \end{array} \right)$$

おて $1 \leq x$ では $f(x) > 0$ より $\log(k+1) > \log k + \frac{1}{2k}$ である. $\textcircled{2}$ より

$$b_{k+1} \leq 2(k+1) + \log(k+1)$$

おて $n=k+1$ でも成立. 以上から成立し、

$$2n < \frac{1}{a_n} < 2n + \log n$$

2.7.03

0.6

$$1.2 - \frac{1}{2}$$

0.5

第 6 問

$$g(f(x)) = 2$$

[解] $t = e^x$ とおく. $x > 0$ から $t > 1$ である.

$$(1) \quad f'(x) = \frac{dt}{dx} \frac{df}{dt} = t \cdot \left\{ \frac{12(t^2-3t)}{(t^2-1)} \right\}' = 12t \frac{t^4+3}{(t^2-1)^2} > 0 \quad (\because t > 1)$$

だから $f(x)$ は単調増加. $x=0$ と $f(x) = 12 \frac{t-3/t}{1-t^2} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \infty \quad (\because t \rightarrow \infty)$,

$$f(x) = 12 \frac{t(t^2-3)}{(t+1)(t-1)} \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty \quad (\because t \rightarrow 1+0) \text{ から, 任意の実数 } a \text{ に対し } f(x) = a \text{ となる } x \text{ がただ一つある.}$$

$x > 0$ がただ一つある.

(2) グラフの根拠は右図で, 求める面積 S は右図斜線部.

$$\bullet f(x) = 8 \Leftrightarrow 3t^3 - 2t^2 - 9t + 2 = 0$$

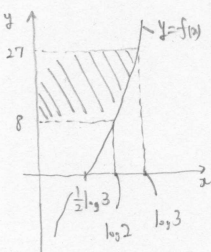
$$\Leftrightarrow (t-2)(3t^2+4t-1) = 0$$

$$\therefore t = 2 \quad (\because t > 1)$$

$$\bullet f(x) = 27 \Leftrightarrow 4t^3 - 9t^2 - 12t + 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow (t-3)(4t^2+3t-3) = 0$$

$$\therefore t = 3 \quad (\because t > 1)$$



(以下同様)

だから,

$$S = 27 \log 3 - 8 \log 2 - \int_{\log 2}^{\log 3} f(x) dx \quad \cdots \textcircled{1}$$

となる. こゝで,

$$\int_{\log 2}^{\log 3} f(x) dx = \int_2^3 \frac{12(t^2-3t)}{t^2-1} \cdot \frac{1}{t} dt$$

$$= 12 \int_2^3 \frac{t-3}{t-1} dt = 12 \int_2^3 \left(1 - \left(\frac{2}{t-1} - \frac{1}{t+1} \right) \right) dt$$

$$= 12 \left[t - \log(t-1) + \log(t+1) \right]_2^3$$

$$= 12 (1 + \log 2 - \log 3) \quad \cdots \textcircled{2}$$

だから $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ に代入して

$$S = 39 \log 3 - 20 \log 2 + 12$$

[解2]

(2) $S = \int_8^{27} g(x) dx$ とおく. $x = f(y)$ なる置換を用いて

$$S = \int_{\log 2}^{\log 3} y \frac{df(y)}{dy} dy$$

$$= \int_{\log 2}^{\log 3} y \cdot f'(y) dy$$

$$= [y f(y)]_{\log 2}^{\log 3} - \int_{\log 2}^{\log 3} f(y) dy$$

$$= 27 \log 3 - 8 \log 2 - \int_{\log 2}^{\log 3} f(y) dy$$